

Science Quiz Simulation

2026 KAIST-POSTECH Science War

Jungwoo Kim

POSTECH

2026년 9월 18일

Problem 01 – Physics

평행판 축전기를 전압 V 까지 충전한 뒤 battery에서 분리하였다. 이후 판의 넓이는 그대로 둔 채 판 사이 거리를 d 에서 $2d$ 로 늘린다. Fringe effect를 무시할 때, 변화 후 capacitance, potential difference, stored electrostatic energy는 각각 처음의 몇 배인가?

정답

$$\frac{C'}{C} = \frac{1}{2}, \quad \frac{V'}{V} = 2, \quad \frac{U'}{U} = 2$$

Battery에서 분리한 뒤에는 축전기의 charge Q 가 일정하다. 평행판 축전기에서

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

이므로 판 사이 거리를 두 배로 하면 $C' = C/2$ 이다. 따라서

$$V' = \frac{Q}{C'} = 2V, \quad U' = \frac{Q^2}{2C'} = 2U.$$

증가한 electrostatic energy는 판을 벌리는 과정에서 외부가 한 일(external work)에서 온다.

Problem 02 – Chemistry

0.10 mol의 weak acid HA와 0.20 mol의 conjugate base A^- 가 들어 있는 buffer가 있다. $pK_a = 4.76$ 이고, 여기에 0.050 mol의 HCl을 넣었다. 부피 변화와 활동도 보정은 무시할 때, 최종 pH를 구하시오.

정답

$$\text{pH} = 4.76$$

첨가한 H^+ 는 먼저 A^- 를 HA 로 바꾼다. 따라서

$$n(\text{HA}) = 0.10 + 0.050 = 0.150, \quad n(\text{A}^-) = 0.20 - 0.050 = 0.150.$$

Henderson-Hasselbalch equation에 의해

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4.76 + \lg 1 = 4.76.$$

Problem 03 – Life Science

어떤 enzyme은 Michaelis-Menten kinetics를 따른다. Competitive inhibitor를 넣었더니 apparent K_m 이 2 mM에서 6 mM으로 증가했지만 $V_{\max}$ 는 변하지 않았다. Inhibitor가 있는 조건에서 $[S] = 3 \text{ mM}$ 일 때 $v/V_{\max}$ 를 구하시오.

정답

$$\frac{v}{V_{\max}} = \frac{1}{3}$$

Inhibitor가 있는 조건에서 apparent $K_m = 6 \text{ mM}$ 를 사용한다. Michaelis-Menten equation은

$$\frac{v}{V_{\max}} = \frac{[S]}{K_m^{\text{app}} + [S]}.$$

따라서

$$\frac{v}{V_{\max}} = \frac{3}{6 + 3} = \frac{1}{3}.$$

Problem 04 – Mathematics

집합 $\{1, 2, \dots, 10\}$ 의 permutation σ 를 uniformly random하게 하나 선택한다. Fixed point의 개수

$$X = |\{i \in \{1, \dots, 10\} \mid \sigma(i) = i\}|$$

의 expectation $\mathbb{E}[X]$ 를 구하시오.

정답

$$\mathbb{E}[X] = 1$$

Indicator random variables를

$$X_i = \begin{cases} 1, & \sigma(i) = i, \\ 0, & \sigma(i) \neq i \end{cases}$$

로 두면 $X = X_1 + \cdots + X_{10}$ 이다. 각 i 에 대해 $\mathbb{P}(\sigma(i) = i) = 1/10$ 이므로

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{10} \mathbb{E}[X_i] = 10 \cdot \frac{1}{10} = 1.$$

Problem 05 – Computer Science

어떤 프로그램의 실행 시간 중 80%는 완전히 parallelizable하고, 나머지 20%는 serial part이다. Processor 수를 무한히 늘릴 수 있다고 할 때, Amdahl's law에 따른 maximum speedup을 구하시오.

정답

5

Parallel part는 processor 수가 무한히 커지면 시간 기여가 0에 가까워진다. 그러나 serial part 20%는 줄일 수 없으므로

$$S_{\max} = \frac{1}{0.20} = 5.$$

Amdahl's law는 병렬화되지 않는 부분이 전체 speedup의 상한을 결정함을 보여준다.

Problem 06 – Physics

Einstein의 1921 Nobel Prize in Physics는 relativity가 아니라 photoelectric effect의 법칙과 관련되어 수여되었다. 어떤 금속의 work function이 $\phi = 2.0 \text{ eV}$ 이고, 파장 400 nm 의 빛을 비추었다. $hc = 1240 \text{ eV nm}$ 일 때 stopping potential의 크기를 구하시오.

정답

1.1 V

Photon energy는

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{400} \text{ eV} = 3.1 \text{ eV}$$

이다. 최대 운동에너지는 $K_{\text{max}} = 3.1 - 2.0 = 1.1 \text{ eV}$ 이므로 stopping potential의 크기는 1.1 V이다.

Problem 07 – Chemistry

다른 proton과의 coupling은 무시하고, first-order splitting만 고려한다.
Isolated isopropyl fragment $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 의 ^1H NMR에서 methyl protons
와 methine proton의 multiplicity와 integration을 각각 쓰시오.

정답

Methyl: doublet, 6H; methine: septet, 1H

두 methyl group은 equivalent하므로 methyl signal의 integration은 6H이다. 각 methyl proton은 인접한 methine proton 하나와 coupling하여 doublet을 만든다. Methine proton은 equivalent한 여섯 methyl protons와 coupling하므로 $n + 1 = 7$, 즉 septet을 만든다.

Problem 08 – Life Science

2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine은 peripheral immune tolerance에 관한 발견에 수여되었다. Transcription factor FOXP3의 loss-of-function이 직접적으로 손상시키는 immune-cell population과, 이들이 주로 담당하는 tolerance의 종류를 쓰시오.

정답

Regulatory T cells; peripheral immune tolerance

FOXP3는 regulatory T cells의 development와 function에 핵심적인 transcription factor 이다. Regulatory T cells는 peripheral tissues에서 self-reactive immune response를 억제하여 autoimmunity를 막는 데 중요하다.

Problem 09 – Mathematics

C 를 ellipse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

의 counterclockwise orientation이라 하자. 다음 line integral의 값을 구하십시오.

$$\oint_C (-y \, dx + x \, dy).$$

정답

12π

Green's theorem을 적용하면

$$\oint_C (-y \, dx + x \, dy) = \iint_D \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) dA = \iint_D 2 \, dA.$$

Ellipse의 semiaxes는 2, 3이므로 area는 6π 이다. 따라서 integral은 $2 \cdot 6\pi = 12\pi$ 이다.

Problem 10 – Computer Science

다음 recurrence를 만족하는 algorithm의 asymptotic time complexity를 구하시오.

$$T(n) = 2T(n/2) + n \lg n, \quad T(1) = \Theta(1).$$

정답

$$\Theta(n \lg^2 n)$$

여기서 $a = 2$, $b = 2$ 이므로 $n^{\log_b a} = n$ 이다. 또한

$$f(n) = n \lg n = \Theta(n \lg^1 n).$$

Master theorem의 case 2에 의해

$$T(n) = \Theta(n \lg^{1+1} n) = \Theta(n \lg^2 n).$$

Problem 11 – Physics

Monatomic ideal gas가 reversible adiabatic하게 V_1 에서 $8V_1$ 까지 팽창한다. Monatomic ideal gas에 대해 $\gamma = 5/3$ 이라 할 때, 최종 온도와 초기 온도의 비 T_2/T_1 을 구하시오.

정답

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{4}$$

Reversible adiabatic process에서는

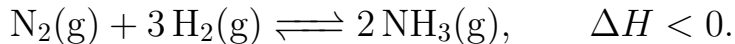
$$TV^{\gamma-1} = \text{const.}$$

이다. 따라서

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2/3} = \frac{1}{4}.$$

Problem 12 – Chemistry

Haber-Bosch process의 핵심 equilibrium을 생각하자.



다음 조작 중 equilibrium에서 NH_3 yield를 증가시키는 것을 모두 고르시오.

- ① 부피를 감소시켜 압력을 증가시킨다.
- ② 온도를 감소시킨다.
- ③ Fe catalyst를 첨가한다.
- ④ 생성된 NH_3 를 계속 제거한다.

Solution 12 – Chemistry

정답

(1), (2), (4)

오른쪽은 gas moles가 4에서 2로 줄어드는 방향이므로 부피 감소에 따른 압력 증가는 NH_3 형성을 유리하게 한다. 정반응은 exothermic이므로 온도 감소도 equilibrium yield를 증가시킨다. NH_3 제거는 평형을 오른쪽으로 이동시킨다. Catalyst는 도달 속도를 바꾸지만 equilibrium constant는 바꾸지 않는다.

Problem 13 – Life Science

FRAP experiment에서 background-corrected fluorescence intensity를 측정하였다. Prebleach intensity를 100%, bleach 직후 intensity를 0%라 할 때, 장시간 후 plateau가 70%였다. 이 membrane protein의 mobile fraction과 fluorescence recovery의 직접적인 원인을 쓰시오.

정답

70%; lateral diffusion

FRAP에서 recovery plateau는 bleaching된 영역으로 unbleached fluorescent molecules가 이동해 들어온 정도를 반영한다. 이 문제에서는 완전 bleach 후 70%까지 회복되므로 mobile fraction은 70%이다. Membrane protein의 recovery는 주로 membrane plane 안에서의 lateral diffusion 때문이다.

Problem 14 – Mathematics

1900년 David Hilbert가 제시한 23 problems 중 하나는, 정수계수 다항방정식이 정수해를 갖는지를 유한한 절차로 판정하는 general algorithm의 존재 여부를 물었다. Davis–Putnam–Robinson의 연구를 바탕으로 Yuri Matiyasevich가 1970년 그러한 algorithm은 존재하지 않음을 완성하여 보였다. 이 문제는 Hilbert's 몇 번째 problem인가?

정답

Hilbert's tenth problem

Hilbert's tenth problem은 주어진 Diophantine equation이 integer solution을 갖는지를 판정하는 보편적인 algorithm이 존재하는지를 묻는다. Davis, Putnam, Robinson의 연구에 Matiyasevich의 결과가 더해져 1970년 그러한 algorithm은 존재하지 않는다는 부정적 해답이 완성되었다. 이 결과는 흔히 MRDP theorem과 연결하여 부른다.

Problem 15 – Computer Science

1 Gbit/s network link의 round-trip time이 20 ms이다. Sender가 ACK를 기다리는 동안에도 link를 쉬지 않고 사용하려면, 최소 얼마의 unacknowledged data가 in flight 상태로 유지되어야 하는가?

정답

$$20 \text{ Mbit} = 2.5 \text{ MB (decimal MB)}$$

필요한 in-flight data는 bandwidth-delay product이다.

$$(1 \text{ Gbit/s})(20 \text{ ms}) = 10^9 \cdot 0.020 \text{ bit} = 2.0 \times 10^7 \text{ bit}.$$

따라서 $20 \text{ Mbit} = 2.5 \text{ MB}$ 가 필요하다. 여기서 MB는 decimal 기준 10^6 bytes로 해석한다.

Problem 16 – Physics

Muon의 proper lifetime은 약 $2.2 \mu\text{s}$ 이다. Laboratory frame에서 어떤 muon의 Lorentz factor가 $\gamma = 100$ 이고 속력은 $v \simeq c$ 라 하자. 이 muon이 붕괴하기 전 평균적으로 이동하는 거리를 구하시오. $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 를 사용한다.

Solution 16 – Physics

정답

6.6 km

Laboratory frame에서 lifetime은 time dilation에 의해

$$\tau_{\text{lab}} = \gamma \tau_0 = 10 \cdot 2.2 \mu\text{s} = 22 \mu\text{s}$$

이다. 따라서 평균 이동거리는

$$d \simeq c \tau_{\text{lab}} = (3.0 \times 10^8)(22 \times 10^{-6}) \text{ m} = 6.6 \times 10^3 \text{ m}.$$

Problem 17 – Chemistry

반응 속도식이 $r = k[A]^m[B]^n$ 꼴이라고 하자. 실험 결과, $[B]$ 를 고정하고 $[A]$ 만 2배로 하면 rate가 4배가 되었고, $[A]$ 를 고정하고 $[B]$ 만 2배로 하면 rate가 2배가 되었다. Rate law와 overall order를 구하시오.

Solution 17 – Chemistry

정답

$$r = k[A]^2[B], \text{ overall order } 3$$

[A]를 2배로 할 때 rate가 4배가 되므로 $2^m = 4$, 즉 $m = 2$ 이다. [B]를 2배로 할 때 rate가 2배가 되므로 $2^n = 2$, 즉 $n = 1$ 이다. 따라서 rate law는 $r = k[A]^2[B]$ 이고 overall order는 $2 + 1 = 3$ 이다.

Problem 18 – Life Science

Meselson-Stahl experiment를 생각하자. Heavy nitrogen ^{15}N 에서 배양한 bacteria를 light nitrogen ^{14}N medium으로 옮겼다. Semiconservative replication이 일어난다면, 정확히 two generations 후 density-gradient centrifugation에서 관찰되는 DNA band의 비율은 어떻게 되는가?

정답

Hybrid : light = 1 : 1, heavy band 없음

첫 generation 후에는 모든 DNA가 hybrid $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ 이다. 두 번째 generation에서는 각 hybrid duplex가 하나의 hybrid duplex와 하나의 light duplex를 만든다. 따라서 two generations 후에는 hybrid와 light band가 같은 양으로 관찰되고 heavy band는 없다.

Problem 19 – Mathematics

C 를 circle $|z| = 2$ 의 counterclockwise orientation이라 하자. 다음 contour integral의 값을 구하시오.

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^3} dz.$$

정답

$$4\pi i e^2$$

Cauchy's differentiation formula에 의해

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(a).$$

여기서 $f(z) = e^{2z}$, $a = 1$, $n = 2$ 이므로 $f''(z) = 4e^{2z}$ 이다. 따라서

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} \cdot 4e^2 = 4\pi i e^2.$$

Problem 20 – Computer Science

Whitfield Diffie와 Martin Hellman은 1976년 public-key cryptography의 기초가 된 key exchange 방법을 제안했다. Classical finite-field setting에서 prime p , generator g , 그리고 $g^a \bmod p$ 가 주어졌을 때 exponent a 를 구하는 계산 문제의 이름을 쓰시오.

정답

Discrete logarithm problem

Finite field에서 $g^a \bmod p$ 를 계산하는 것은 쉽지만, $p, g, g^a \bmod p$ 로부터 exponent a 를 복원하는 문제는 discrete logarithm problem이다. Classical finite-field Diffie–Hellman key exchange의 security는 이 문제의 계산적 어려움과 밀접하게 관련된다.